$$\theta_i = \arctan(2^{-i})$$

A Escolha de 32 Iterações no Algoritmo CORDIC

Justificativa Numérica, Arquitetural e de Desempenho em Precisão Dupla (IEEE 754)

Gemini Notebook

O Problema de Otimização: Precisão vs. Latência



O Teto Numérico (IEEE 754)

O padrão Double impõe 53 bits de mantissa. Executar o CORDIC com menos de 32 iterações subutiliza essa capacidade lógica, rebaixando a exatidão estrutural do algoritmo para níveis próximos ao do tipo float.



O Estresse Analítico (tan → π/2)

Divisões críticas em limites de quadrantes destroem a precisão. Apenas a adoção de 32 iterações garante estabilidade de erro (< 0.05%) e suprime a amplificação do resíduo de truncamento.



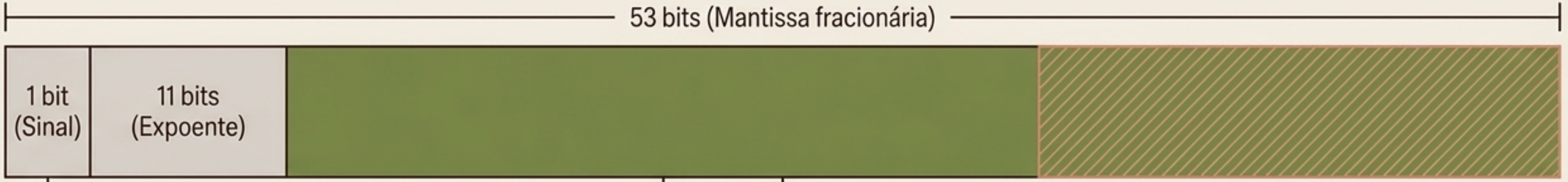
O Custo Aceitável

O acréscimo temporal de ~20-25% em ciclos de clock atua como um imposto numérico estritamente necessário. Uma troca deliberada de velocidade bruta por exatidão matemática irrestrita.

Gemini Notebook

O Paradoxo do Subaproveitamento de Hardware

A relação entre o Epsilon de Máquina e a convergência $O(2^{-N})$



Epsilon de Máquina: $\approx 2.22 \times 10^{-16}$

O limite teórico de resolução numérica antes da perda total de significância.

Taxa Linear CORDIC:

O ganho de precisão é de ≈ 1 bit por iteração.

O Erro de Truncamento:

Parar em N=24 ou N=26 preenche apenas metade da capacidade de resolução angular. A área restante da mantissa acumula lixo numérico, nivelando o esforço de processamento de um chip de 64 bits ao desempenho de precisão simples (float).

Gemini Notebook

Amplificação de Resíduo na Assíntota ($\theta \to \pi/2$)

Onde a redução iterativa condena a integridade dos dados

A Causa

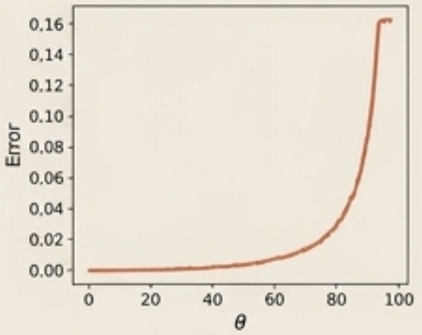
$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Em ângulos próximos a 1,57 rad (~90°), o cosseno tende a zero. O mau condicionamento $\left(\propto \frac{1}{\cos^2\theta}\right)$ faz com que a divisão amplifique severamente qualquer resíduo numérico contido no cálculo prévio do cosseno.

O Efeito

Erro Máximo no 1º Quadrante

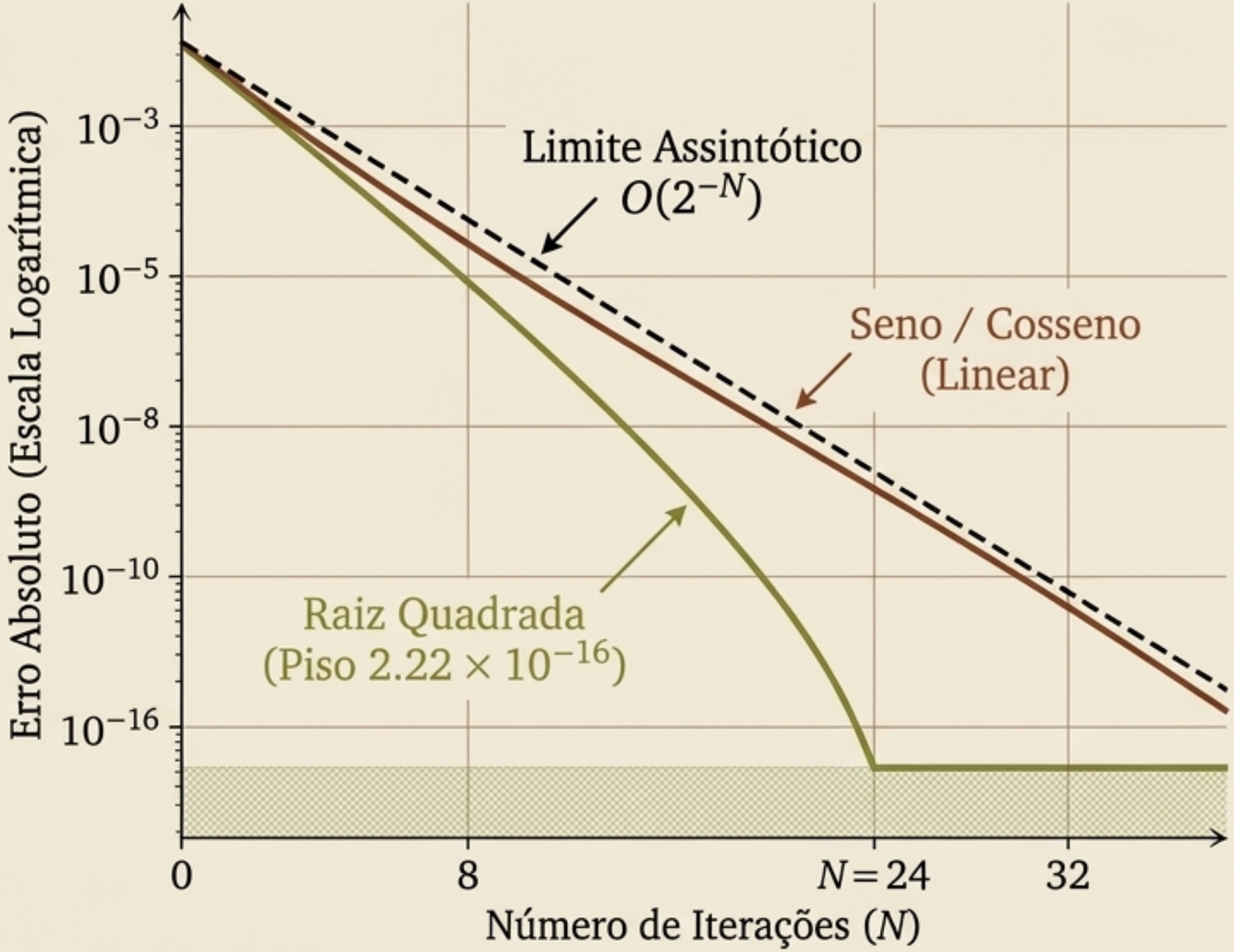
N=24 Iterações	Erro Máx: 0,1260	**Desvio inaceitável de 12,6%**
N=26 Iterações	Erro Máx: 0,0149	**Desvio severo** de **1,5%**
N=32 Iterações	Erro Máx: 0,00048	**Desvio mantido em 0,048%**



Gemini Notebook

A Ilusão da Raiz Quadrada (Uma Exceção Analítica)

O perigo de parametrizar o algoritmo por uma convergência atípica



Comportamento Numérico:

A extração de $\sqrt{(x^2 - y^2}$ no CORDIC não é linear. Ela sofre influência de uma aproximação de Taylor de 1ª ordem, gerando uma taxa de decaimento quadrática de erro $O(2^{-2N})$.

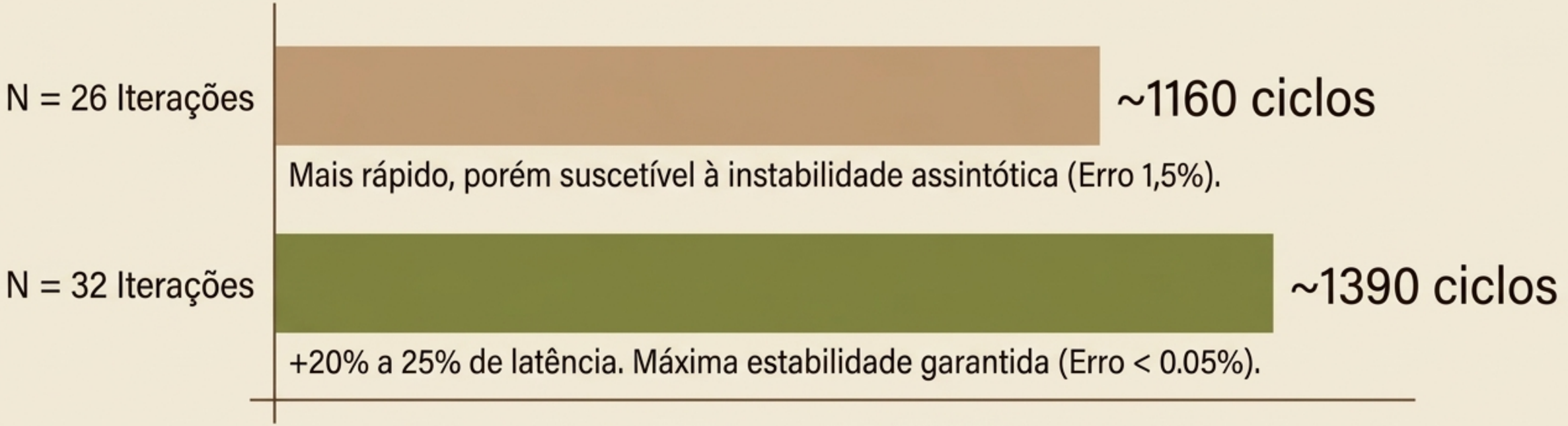
Conclusão de Projeto:

O sucesso precoce da raiz quadrada é um artefato matemático isolado. Reduzir N globalmente com base nela destruiria as funções trigonométricas e hiperbólicas vitais.

Gemini Notebook

O Imposto Numérico: Desempenho vs. Exatidão

O custo estrutural do limite da precisão dupla



Passar de 26 para 32 iterações adiciona ciclos incondicionais ao núcleo unificado. Embora a FPU de hardware (math.h) opere em dezenas de ciclos, no paradigma iterativo do software CORDIC, essa penalidade relativa de ~20% é o preço arquitetural exato exigido para acessar a fronteira de erro do formato IEEE 754.

Gemini Notebook

Fundamentação Arquitetural e Analítica

A decisão de projeto não nasce do empirismo, mas da tradição científica

Arquitetura CORDIC N=32

Volder (1959) & Walther (1971)

Sistema unificado de rotação. Exigência fundamental de alinhamento entre limite de precisão do formato de dados e resolução angular iterativa.

Muller (2006) & Parhami (2010)

Domínio Hiperbólico: Comprovação da necessidade inegociável das iterações repetidas (k=4, para mitigar lacunas de convergência assintótica.

Cody & Waite (1980)

Implementação de identidades mitigadoras (ex: $\cot(\pi/2 - \theta)$) para octantes instáveis, aliada a mantissas suficientemente longas.

Norma IEEE 754 (2019)

O Marco Regulatório: Exige tratamento determinístico de NaN, infinitos e dimensiona a palavra de dados (53-bit mantissa) que força o escalonamento N=32.

Gemini Notebook

Veredito do Projeto Arquitetural

O ponto de equilíbrio para sistemas matemáticos em precisão dupla



A fixação em 32 iterações neutraliza explosões de erro em limites de quadrantes e garante rigor uniforme em toda a abóbada de funções (circulares, hiperbólicas e transcendentais), convertendo o acréscimo temporal (20-25%) em um investimento arquitetural robusto e definitivo.

Gemini Notebook